

Hình chữ nhật (THTB TQ 2017)

Điểm: 1400 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

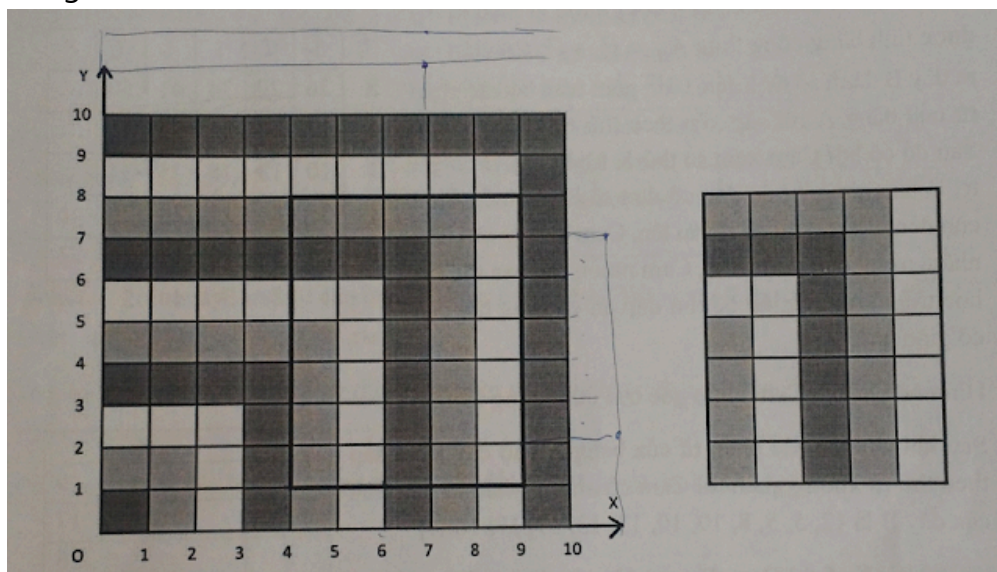
Input: bàn phím

Output: màn hình

Giờ học toán tiếp theo, Cam vẽ một trục tọa độ Oxy lên giấy và dùng 3 màu đen, xám, trắng để tô màu góc phần tư thứ nhất. Đầu tiên Cam tô hình vuông có tọa độ góc trái trên $(0, 1)$ và tọa độ góc phải dưới $(1, 0)$ là màu đen. Tiếp theo bé tô những ô đen bằng màu xám, sau đó lại tô những ô kề đỉnh với ô xám mà chưa được tô màu trắng, sau đó lại tô những ô kề đỉnh với ô màu trắng mà chưa được tô bằng màu đen và cứ tiếp tục như vậy...

Sau đó Cam sẽ cắt tờ giấy và chỉ giữ lại 1 hình chữ nhật có tọa độ góc trái trên là (x, y) và tọa độ góc phải dưới là (u, v) . Bé muốn biết trong hình chữ nhật được giữ lại có bao nhiêu ô màu trắng. Vì tọa độ có thể rất lớn nên các bạn hãy lập trình để tìm kết quả giúp bé nhé.

Hình bên dưới mô tả cho góc phần tư thứ nhất khi được tô và hình chữ nhật cắt ra có tọa độ góc trái trên là $(4, 8)$ và tọa độ góc phải dưới là $(9, 1)$. Khi đó bé Cam sẽ nhận được 13 ô trắng.



Input

- Một dòng duy nhất là 4 số nguyên x, y, u, v ($x \leq u$ và $y \geq v$).

Output

- Số ô vuông màu trắng trong hình chữ nhật có tọa độ góc trái trên là (x, y) và tọa độ góc phải dưới là (u, v) .

Scoring

- Subtask 1 (30% số điểm): $1 \leq x, y, u, v \leq 1000$.
- Subtask 2 (70% số điểm): $1 \leq x, y, u, v \leq 10^6$.

Example

Test 1

Input

4 8 9 1

Output

13